

Materia: Microondas	Código: 22.29
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 21/12/2022 12:36:23	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
45	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Líneas de transmisión.
 Microcintas.
 Adaptación de impedancias.
 Parámetros de dispersión.
 Circuitos activos.
 Guías de onda.
 Circuitos pasivos.
 Dispositivos no recíprocos y dispositivos generadores.

➤ Presentación de la materia:

La materia comprende temas de propagación guiada en líneas de transmisión, guías de ondas y microcintas, que luego se aplican al análisis y diseño de circuitos pasivos y activos de alta frecuencia y microondas. Se consideran ya adquiridos los conocimientos de electromagnetismo que servirán de base para el estudio de esta materia. El objetivo primordial de la materia es que el alumno desarrolle la habilidad de analizar, razonar y diseñar en altas frecuencias y microondas. Esto es, que naturalice un enfoque muy diferente al aplicado en el análisis de circuitos clásico, incorporando modelos matemáticos para facilitar el análisis de fenómenos propios de los circuitos de altas frecuencias, como ondas progresivas y estacionarias, reflexiones y adaptación de impedancias.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que el alumno comprenda los fundamentos de los circuitos de alta frecuencia y microondas.
- Que conozca las técnicas de diseño de circuitos pasivos y activos.
- Que sepa especificar, medir y utilizar los distintos componentes en la integración de equipos y sistemas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Líneas de transmisión y guías de ondas.	Líneas de transmisión. Modelo circuital de constantes concentradas L, C, R y G. Impedancia característica. Velocidad de propagación. Coeficiente de reflexión. Onda estacionaria. Impedancia de onda. Desadaptaciones en el generador y la carga. Máxima transferencia de potencia. Coeficiente de transmisión. Pérdidas de retorno y de inserción. Guías de ondas. Ondas TEM, TE y TM en líneas de transmisión y guías de ondas. Soluciones de la ecuación de onda. Pérdidas y atenuación en conductores y dieléctricos. Frecuencia de corte. Modos evanescentes. Velocidades de fase y de grupo. Excitación de guías de ondas. Discontinuidades en guías de ondas. Voltajes, corrientes e impedancias equivalentes. Carta de Smith.
Unidad 2: Microcintas.	Microcintas. Propagación en microcintas. Distribución de campos E y H. Impedancia característica. Permitividad eléctrica efectiva. Longitud de onda en una microcinta. Solución analítica aproximada. Aproximación cuasi-estática. Dimensionamiento. Componentes L y C en microcintas.
Unidad 3: Adaptación de impedancias.	Secciones adaptadoras de redes de parámetros concentrados. Adaptación con stub simple y doble. Transformador de cuarto de onda. Ancho de banda. Uso de la Carta de Smith en la adaptación de impedancias. Diseño asistido por computadora (CAD).
Unidad 4: Parámetros de dispersión y de cadena.	Caracterización de redes. Parámetros de impedancia (Z) y de admitancia (Y). Parámetros de dispersión (S): definición, ventajas de su utilización. Parámetros S de una red de 2 puertos. Matriz S. Relación de los parámetros S con los parámetros Z e Y. Parámetros S de redes con los puertos adaptados. Parámetros S de redes recíprocas. Propiedades de la matriz S de una red sin pérdidas: propiedades unitarias. Desplazamiento en los planos de referencia. Diagramas de flujo de señal para el análisis de circuitos. Parámetros y matriz de cadena (ABCD).
Unidad 5: Circuitos pasivos.	Redes pasivas de 2, 3 y 4 puertos. Filtros en microcintas: máxima respuesta plana, respuesta de ripple constante y respuesta de fase lineal. Teoría de modos pares e impares. Divisores de potencia: juntura T, divisor resistivo, divisor de Wilkinson. Acopladores direccionales: implementación en guías de ondas y microcintas. Híbrido de 3 dB a 90°, híbrido de 3 dB a 180°.

	Materiales anisotrópicos, ferritas, tensor de permitividad. Dispositivos no recíprocos. Circuladores.
Unidad 6: Circuitos activos.	Parámetros S de transistores de alta frecuencia. Modelo circuital del dispositivo. Polarización. Ganancia de potencia, ganancia de potencia disponible y ganancia de potencia de transducción. Estabilidad: círculos de estabilidad y prueba de estabilidad incondicional. Diseño para máxima ganancia. Diseño para una ganancia especificada y círculos de ganancia constante. Diseño para mínima figura de ruido y círculos de figura de ruido constante. Redes de adaptación: implementación en microcintas.
Unidad 7: Dispositivos generadores.	Osciladores de resistencia negativa. Condición de oscilación: inicio y estabilidad. Osciladores con transistores y resonadores dieléctricos. Diodo Impatt y diodo Gunn: principio de funcionamiento y características.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son teórico-prácticas. Se presentan en clase los conceptos teóricos, de acuerdo al orden establecido por el contenido de la materia. Se realizan resoluciones de problemas y, de acuerdo al contenido temático de la clase, simulaciones con software con el objetivo de interiorizar los conceptos presentados en la clase. Se proponen a los alumnos problemas, demostraciones y desarrollos para completar en clase o como tareas asignadas y/o sugeridas. La realización de Trabajos Prácticos - donde se asignan ejercicios, simulaciones o una mezcla de ambos - y la implementación de un Trabajo de Laboratorio tienen como objetivos profundizar los conceptos vistos en las clases y que los alumnos se familiaricen con los problemas y soluciones que surgen en la implementación práctica de dichos conceptos. Se guía a los alumnos en la bibliografía de lectura y consulta de los temas que no pueden ser desarrollados en clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico N° 1: Líneas de transmisión y guías de ondas.	Se resolverá una serie de problemas de líneas de transmisión y guías de ondas. En base a los contenidos teóricos adquiridos previamente y a los obtenidos en las primeras semanas de cursada de la asignatura, los alumnos corroborarán la resolución matemática de los problemas planteados por el docente con los resultados obtenidos mediante software de simulación numérica.
Trabajo práctico N° 2: Redes de adaptación.	Se planteará una serie de ejercicios a resolver en los cuales los alumnos podrán comparar distintas redes de adaptación para resolver el problema de desadaptación de impedancias. Se deberá determinar cual red de adaptación es la más adecuada de acuerdo a las especificaciones requeridas: ancho de banda, implementación con líneas de transmisión y viabilidad en su implementación práctica. El dimensionamiento de las redes de adaptación se obtendrá mediante software de simulación numérica.
Trabajo práctico N° 3: Circuitos pasivos.	Se diseñará, según el modelo físico-matemático, una serie de circuitos pasivos de microondas: filtro, divisor de potencia Wilkinson y acoplador direccional. Se utilizará un software especializado para aplicaciones de microondas para simular dichos circuitos implementados con microcintas. Para el filtro, se compararán las respuestas en frecuencia del modelo implementado con componentes de parámetros concentrados con el modelo implementado con elementos de parámetros distribuidos, mientras que para el divisor de potencia Wilkinson y el acoplador direccional, se corroborarán los parámetros de dispersión (S) de cada circuito con los obtenidos mediante software de simulación.

Trabajo práctico N° 4: Circuitos activos.	Se diseñará un amplificador de microondas de etapa simple para distintas condiciones, utilizando un software especializado para aplicaciones de microondas. Las condiciones para la cual deberá plantearse el diseño del amplificador son: máxima ganancia, ganancia especificada y diseño de bajo ruido. Se analizará la estabilidad de los circuitos implementados dentro de un rango de frecuencias especificado, la pérdida de retorno y la ganancia de potencia en función de la frecuencia.
Trabajo de Laboratorio.	Se diseñará un circuito pasivo en microcintas, a frecuencias entre 1 y 3 GHz: filtro, divisor de potencia, híbrido de 3 dB a 90°, híbrido de 3 dB a 180°, o bien un circuito que sea una combinación de los anteriores. Se debe medir previamente la constante dieléctrica del sustrato (FR4). Inicialmente, se realizará el diseño de acuerdo al modelo físico-matemático del circuito, para posteriormente simularlo mediante un software especializado. Una vez optimizada la simulación del circuito, el mismo se construirá y se medirán sus propiedades, comparándolas con las teóricas y con las obtenidas mediante simulación.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones.
- Software de simulación numérica.
- Software de simulación electromagnética.
- Uso de laboratorio.
- Generador de RF.
- Analizador de espectros.
- Analizador vectorial de redes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman 2 exámenes parciales durante la cursada, de asistencia obligatoria y un examen final. Sólo se justificará ausencia por razones de fuerza mayor.

Cada examen parcial abarca todos los contenidos teórico-prácticos asignados en las unidades, distribuidos de la siguiente forma:

- Primer examen parcial: Contenidos de las unidades 1 a 4.
- Segundo examen parcial: Contenido de las unidades 5 a 7.

Los exámenes parciales consisten en una serie de problemas que deberán ser resueltos en un determinado tiempo. No se permite tener apuntes y/o libros, pero debido a la complejidad de ciertas expresiones matemáticas, los alumnos podrán tener un conjunto de fórmulas provistas por el docente, además de herramientas gráficas para la resolución de ciertos problemas, específicamente Cartas de Smith para cuando haya que determinar alguna red adaptadora de impedancias. De acuerdo al desempeño en el examen y a criterio del docente, puede realizarse una breve evaluación oral para determinar finalmente la nota del examen.

Los exámenes parciales se aprueban si la nota es igual o mayor que 4 (cuatro). Se podrá recuperar cada examen parcial solamente en una ocasión.

Los exámenes parciales no son a libro abierto, pero pueden utilizarse para su resolución las expresiones y fórmulas provistas por el docente a cargo de la materia.

Las fechas fijadas para cada examen parcial son:

- Primer examen parcial: Última semana de Septiembre.
- Segundo examen parcial: Última semana de Noviembre.

Requisitos de aprobación:

Las condiciones de aprobación de la materia son las siguientes:

1. Haber aprobado los dos exámenes parciales.
2. Obtener una nota de cursada, igual al promedio de los dos exámenes parciales, igual o mayor que 4 (cuatro). Dicha nota puede ser modificada según el desempeño del alumno en su participación en clases y en la realización de las actividades asignadas.
3. Haber presentado todos los Trabajos Prácticos y el Trabajo de Laboratorio, con sus correspondientes informes, y haber efectuado sus correcciones si las hubiere.
4. Aprobar la evaluación final, para lo cual la nota deberá ser igual o mayor que 4 (cuatro).

El promedio ponderado: 50% del examen final + 50% de la nota de cursada, determina la nota de la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Microwave Engineering - David M. Pozar. 3rd ed. Wiley, 2005.
2	Foundations for Microwave Engineering - Robert E. Collin. 2nd ed. Wiley, 2001.
3	High-frequency and microwave circuit design - Charles Nelson. 2nd ed. CRC Press, 2008.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design - Guillermo Gonzalez. 2nd ed. Prentice Hall, 1997.
2	N/A. S-Parameter Techniques For Faster, More Accurate Network Design - AN 95-1, Hewlett Packard, 1996.